DAS ÜBERLEBENBUCH

# Band 4

## Unterkunft & Kleidung

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

# Inhalt


Inhalt ..... 2
Konventionen dieses Bandes ..... 3
Warngrafiken der Reihe (Übersicht) ..... 4
Kapitel 1 — Ethik & Lagerplatz ..... 5
1.1 Unterkunftsethik ..... 7
1.2 Lagerplatz ..... 19
Kapitel 2 — Wärmehaushalt ..... 35
2.1 Wärmehaushalt & Schichten ..... 37
2.2 Wetter-/Wolkenlesen ..... 52
2.3 Werkstoffkunde Dach/Wand ..... 64
2.4 Kältegefahr erkennen ..... 78
Kapitel 3 — Die erste Nacht ..... 92
3.1 Windbruch (Klangprobe) ..... 94
3.2 Behelfsdach ..... 108
3.3 Winter-Unterkunft (Schneehöhle) ..... 124
Kapitel 4 — Hüttenbau I: Bauplan & Rohbau ..... 139
4.1 Bauplan & Hüttenmaße ..... 141
4.2 Pfosten / First / Verbindungen ..... 157
Kapitel 5 — Hüttenbau II: Dach, Wand, Diagnose ..... 173
5.1 Dachdeckung & Neigung ..... 175
5.2 Wand / Boden / Sockel ..... 188
5.3 Hüttendiagnose (sechs Schwachstellen) ..... 204
Kapitel 6 — Isolierung & Schlafplätze ..... 218
6.1 Schlafplatz & Bodenisolierung ..... 220
6.2 Nachtwärme & Deckenbilanz ..... 236
6.3 Feuchtebilanz & Lüftung ..... 250
Kapitel 7 — Textilkunde ..... 264
7.1 Faserkunde & Pflege ..... 266
7.2 Nadel & Faden ..... 281
Kapitel 8 — Kleidung im Ernstfall ..... 296
8.1 Kleidungssatz & Eigentum ..... 298
8.2 Wettergrenzen improvisiert (Verfallsdatum) ..... 310
8.3 Schuhwerk ..... 322
Kapitel 9 — Lagerorganisation ..... 337
9.1 Behelfstrage ..... 339
9.2 Lager bei Dunkelheit (Restlicht-1-h) ..... 354
Anhang A — Kopiervorlagen (Band 4) ..... 368
A1 Hüttendiagnose-Check ..... 369
A2 Nachtwärme-Bilanz ..... 370
Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 4) ..... 371
Anhang C — Übungsplan (Band 4) ..... 372
Bandabschluss Band 4 — Bewertungsmatrix + Devise ..... 373
Situative Detail-Skizzen (Review v1) ..... 374
Gesamt-Checkliste Band 4 ..... 375
Querverweis-Register Band 4 ..... 376
Prüfprotokoll (interne Quellen-IDs) ..... 378
Register — Band 4 ..... 379

## Konventionen dieses Bandes

Die Bände dieses Kompendiums folgen einheitlichen Konventionen:

- *Ampel:* grün = freigegeben; gelb = nur mit der genannten Auflage; rot = ausgeschlossen.
- *Bewertung:* jedes Konzept trägt P (praktisch, 1–10; unter 5 = Notbehelf), M (moralisch, 4-stufig) und V (Verständlichkeit, 1–10; unter 6 = Übungspflicht).
- *BAUSTEIN-Kasten:* die Faustregel zum Mitnehmen.
- *WARNRAHMEN:* markierter Kasten zu einem warnpflichtigen Risiko, mit Warngrafik.
- *Checkliste:* Abhak-Kästchen („[ ]“) am Ende jedes Konzepts.
- *Querverweise:* innerhalb eines Bandes „Konzept X.Y“, zwischen Bänden „Konzept B<Band>-X.Y“ (z. B. B3-6.3 = Band 3, Kapitel 6, Konzept 3).
- *Abbildungen:* „Abb. N.M“ = Abbildung M in Band N; Warngrafiken tragen die Kennung „warn-N“.
- *Schritte:* nummerierte Anleitungen im Imperativ; Maße und Mengen mit geschütztem Leerzeichen.
- Jedes Kapitel ist ein eigenständiges Nachschlage-Kapitel. Jedes Konzept schließt mit Checkliste, Übungsprotokoll, Einsatzbogen und Querverweisen.

## Warngrafiken der Reihe (Übersicht)

Diese 15 Warngrafiken gelten reihenweit; in diesem Band sind die fett markierten relevant.

| Warngrafik | Thema | Stelle |
|---|---|---|
| warn-2 | Chlorgas (Bleiche + Säure oder Ammoniak) | Band 2, Konzept 7.3 |
| warn-3 | Kohlenmonoxid (keine Verbrennung in geschlossenen Räumen) | Band 3, Konzept 6.3 |
| warn-5 | Giftpflanzen (inkl. Herbstzeitlose, Herkulesstaude) | Band 5, Konzept 2.2 |
| warn-5b | Pilze (Amatoxine hitzestabil) | Band 5, Konzept 9.1 |
| warn-6 | Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP, Blaualgen) | Band 6, Konzept 8.1 |
| warn-6b | Trichinen / Tollwut / Fledermaus-Lyssaviren | Band 6, Konzept 9.1 |
| warn-6c | Verletztes Wild (Wartefrist + Nachsuche) | Band 6, Konzept 3.2 |
| warn-7a | Halbtrockene Dörrfalle (Preheat 71 °C, Brechprobe) | Band 7, Konzept 3.2 |
| warn-7b | Botulismus (Druckkocher 116–121 °C Pflicht) | Band 7, Konzept 6.2k |
| warn-7c | Unbekanntes Salz (Streusalz/Regeneriersalz) | Band 7, Konzept 5.1 |
| warn-8a | Tetanus (Risikowunden offen halten, Booster, Kühlkette) | Band 8, Konzept 2.2 |
| warn-9a | Tödliche Minute beim Fällen (Flucht 45° schräg) | Band 9, Konzept 3.1 |
| warn-9b | Leinöl-Lappen-Selbstentzündung | Band 9, Konzept 7.3 |
| warn-10a | Furt (Stab an 3 Stellen prüfen, nie im Dunkeln) | Band 10, Konzept 5.1 |
| warn-10b | Brand im Zeughaus (kein offenes Licht, Ofen außen) | Band 10, Konzept 7.1 |

## Kapitel 1 — Ethik & Lagerplatz

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Unterkunftsethik | 9 | unbedenklich | 10 | grün | – |
| 1.2 | Lagerplatz | 9 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 4.1 |

### 1.1 Unterkunftsethik

grün · P 9 · M unbedenklich · V 10

Unterkunft wird dort gebaut, wo sie niemanden gefährdet und niemands Lebensgrundlage zerstört; Tausch und Zustimmung vor Beanspruchung (siehe Konzept B10-5.2).

- [ ] Eigentümer/Zustimmung geklärt (siehe Konzept B10-5.2)
- [ ] Keine Felder/Gärten zerstört

> **BAUSTEIN:** Frage vor dem Bauen, nicht danach.

*Querverweise:* siehe Konzept B10-5.2, siehe Konzept B10-1.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Unterkunft ohne Zustimmung oder auf fremdem Grund schafft Konflikte und rechtliche Probleme (Hausrecht § 123 StGB, B10-5.2); friedliche Lösung (Tausch, Miete, Erlaubnis) hält die Gruppe handlungsfähig.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: eigenes/verpachtetes Grundstück, Scheune. Stadt: eigene Wohnung; Garage/Keller mit Erlaubnis des Vermieters.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Ohne Absprache einziehen. Folge: Anzeige, Rauswurf, Gewalteskalation — gegen die Leitlinie.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 1.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

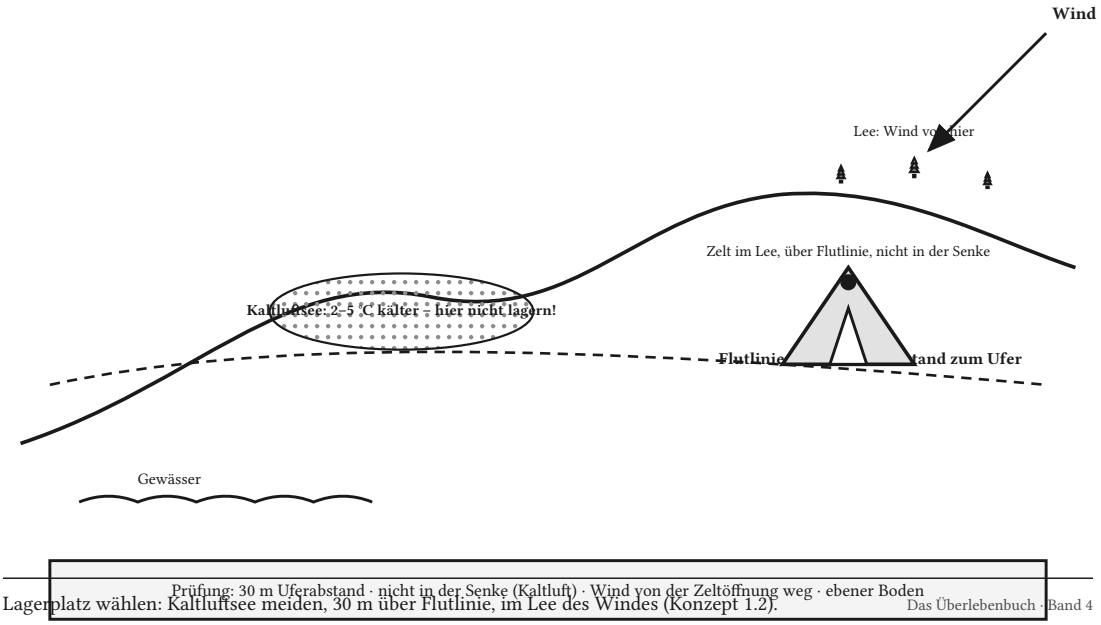
| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 1.2 Lagerplatz

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 4.1

**Abb. 4.1**




Lagerplatz wählen: Kaltluftsee meiden, 30 m über Flutlinie, im Lee des Windes (Konzept 1.2). Das Überlebenbuch · Band 4

Figure 1: Abb. 4.1 — Lagerplatz wählen: Kaltluftsee meiden, 30 m über Flutlinie, im Lee des Windes (Konzept 1.2).

1. *Kaltluftsee meiden:* Tallagen sammeln nachts Kälte (2–5 °C kälter) — Hanglage bevorzugen.
2. *Flutlinie:* mindestens *30 m Abstand zum Gewässerbett* (Hochwassermarke erkennen: Treibgut, kahle Steine).
3. *Lee-Seite* des Hauptwinds wählen.
4. Feuer-Abstände nach Konzept B3-1.2: 4–6 m zu Zelten.
5. Latrine nach Konzept B2-9.1, ≥ 30 m unterhalb der Wasserentnahme.

*Stadt / Land:* Land = Hanglage/Lee/Flutlinie wie beschrieben. *Stadt (Wohnung):* Du baust keinen Lagerplatz im Freien — die Wohnung ist der Lagerplatz. Wähle den *wärmsten Innenraum* (innen liegend, nicht über Keller/Feuchtigkeit), halte *Fluchtwege frei* (Treppenhaus, Wohnungstür), richte einen festen Lagerkern ein (siehe 9.x) und prüfe Fenster/Türen auf Dichtigkeit (siehe Kapitel 4, Stadt-Variante).

- [ ] Nicht im Kaltluftsee
- [ ] ≥ 30 m zur Flutlinie
- [ ] Lee-Seite
- [ ] Feuer-Abstände (siehe Konzept B3-1.2)
- [ ] Latrine (siehe Konzept B2-9.1)

> **BAUSTEIN:** Hanglage statt Talgrund, Abstand zum Wasser, Lee statt Luv.

*Querverweise:* siehe Konzept B3-1.2, siehe Konzept B2-9.1, siehe Konzept B2-1.2 Zonenplan.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | *Kaltluftsee meiden:* Tallagen sammeln nachts Kälte (2–5 °C kälter) — Hanglage bevorzugen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | *Flutlinie:* mindestens *30 m Abstand zum Gewässerbett* (Hochwassermarke erkennen: Treibgut, kahle Steine). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | *Lee-Seite* des Hauptwinds wählen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | Feuer-Abstände nach Konzept B3-1.2: 4–6 m zu Zelten. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 5 | Latrine nach Konzept B2-9.1, ≥ 30 m unterhalb der Wasserentnahme. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 30 m | ( ) ≥ 30 m zur Flutlinie |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Lager im Kaltluftsee | nächtliche Unterkühlung | 1.2: Hanglage |
| Lager < 30 m am Gewässer | Flut | 1.2: Flutlinie |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** *Kaltluftsee meiden:* Tallagen sammeln nachts Kälte (2–5 °C kälter) — Hanglage bevorzugen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** *Flutlinie:* mindestens *30 m Abstand zum Gewässerbett* (Hochwassermarke erkennen: Treibgut, kahle Steine).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** *Lee-Seite* des Hauptwinds wählen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** Feuer-Abstände nach Konzept B3-1.2: 4–6 m zu Zelten.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 5:** Latrine nach Konzept B2-9.1, ≥ 30 m unterhalb der Wasserentnahme.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Stadt / Land: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Stadt (Wohnung): | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| wärmsten Innenraum | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Fluchtwege frei | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 1.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 2 — Wärmehaushalt

*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Kaltluft sinkt nachts in Senken (Talgrund 2–5 °C kälter); Hochwasser erreicht die Flutlinie (Treibgut, kahle Steine markieren sie); Lee schützt vor Wind. Kombination aus Hanglage + 30 m Abstand zum Gewässer + Lee ist optimal.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: Hanglage wählen. Stadt: Wohnung = Lagerplatz; wärmster Innenraum, Fluchtwege frei (siehe Stadt-Variante). Küste: Deichlinie meiden.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Im Talgrund oder unter der Hochwassermarke lagern. Folge: nächtliche Unterkühlung oder Flut — Personenverlust.

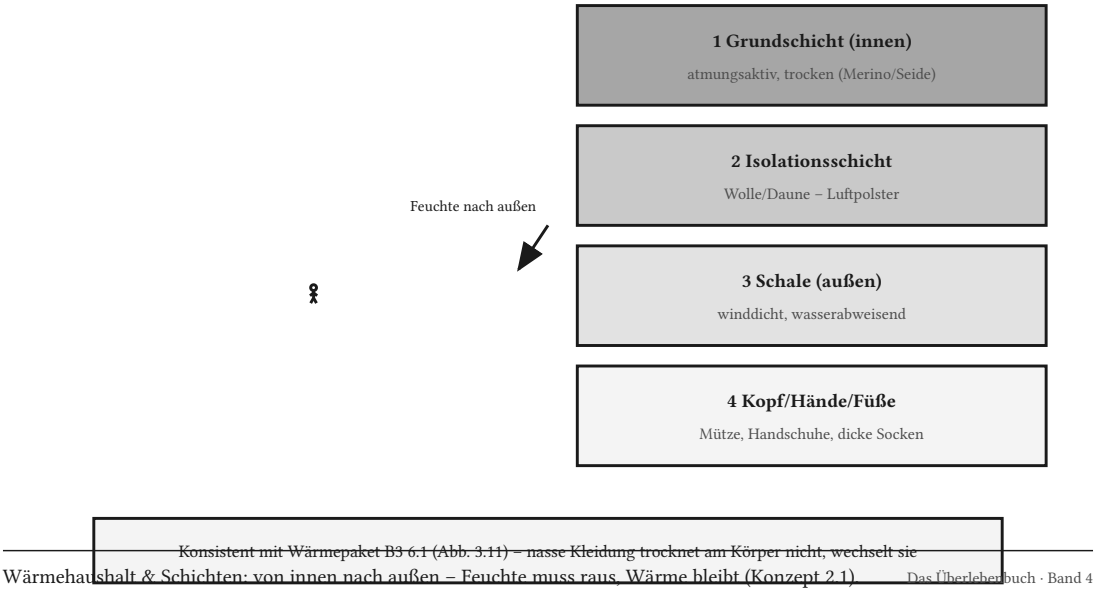
**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Wärmehaushalt & Schichten | 9 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 4.2 |
| 2.2 | Wetter-/Wolkenlesen | 8 | unbedenklich | 8 | grün | – |
| 2.3 | Werkstoffkunde Dach/Wand | 8 | unbedenklich | 8 | grün | Abb. 4.3 |
| 2.4 | Kältegefahr erkennen | 8 | unbedenklich | 9 | grün | – |

### 2.1 Wärmehaushalt & Schichten

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 4.2

**Abb. 4.2**




Wärmehaushalt & Schichten: von innen nach außen – Feuchte muss raus, Wärme bleibt (Konzept 2.1)



Figure 2: Abb. 4.2 — Wärmehaushalt & Schichten: von innen nach außen – Feuchte muss raus, Wärme bleibt (Konzept 2.1).

Konsistent mit Konzept B3-6.1, Wärmepaket: innen trocken, Mitte isolierend, außen winddicht.

1. Schicht 1 (innen): trocken, atmungsaktiv.
2. Schicht 2 (Mitte): Wolle/Daune/trockenes Gras — Isolation.
3. Schicht 3 (außen): winddicht, Feuchtigkeitsauslass offen (siehe Konzept 6.3).

- [ ] Innenschicht trocken
- [ ] Isolation ausreichend

*Querverweise:* siehe Konzept B3-6.1, siehe Konzept 6.3, siehe Konzept 7.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Wärmeverlust entsteht durch Leitung (Boden), Strahlung, Konvektion (Wind), Verdunstung (Schweiß/Feuchte). Schichten wirken dagegen: Isolation speichert Luft, Außenschicht blockt Wind, Innenschicht bleibt trocken (Wasser leitet Wärme 25× besser als Luft).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kalt/trocken: Wolle innen, Daune Mitte, winddichte Jacke außen. Feucht: Synthetik außen. Stadt: Wohnungstextilien + Kerze mit Abstand (nie unbeaufsichtigt, B3-6.3).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Feuchte Innenschicht tragen. Folge: schneller Wärmeverlust, Unterkühlung (B3-6.3, B4-2.4).

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Schicht 1 (innen): trocken, atmungsaktiv. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Schicht 2 (Mitte): Wolle/Daune/trockenes Gras — Isolation. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Schicht 3 (außen): winddicht, Feuchtigkeitsauslass offen (siehe Konzept 6.3). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Schicht 1 (innen): trocken, atmungsaktiv.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Schicht 2 (Mitte): Wolle/Daune/trockenes Gras — Isolation.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Schicht 3 (außen): winddicht, Feuchtigkeitsauslass offen (siehe Konzept 6.3).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 2.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 2.2 Wetter-/Wolkenlesen

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8

Konsistent mit Konzept B1-4.4: Zwei-Zeichen-Regel.

- [ ] Zwei Zeichen vor jeder Entscheidung

*Querverweise:* siehe Konzept B1-4.4. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Zwei unabhängige Wetterzeichen (Wolken + Wind) sind zuverlässiger als eines (B1-4.4). Konsistenz mit B1-4.4 halten.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Gebirge: kürzere Vorwarnzeit. Küste: Nebel. Stadt: Wärmeinsel — Wolken bevorzugen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nur Temperatur/Fingerspitzen-Gefühl. Folge: Fehlentscheid bei Wetterumschwung.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 2.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 2.3 Werkstoffkunde Dach/Wand

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.3

## Abb. 4.3

| Material | Eigenschaft | Einsatz | Achtung |
|---|---|---|---|
| Ried / Stroh | leicht, isolierend | Dach, mind. 45° Neigung | Feuer! – Abstand halten (B3) |
| Bretter / Bohlen | stabil, schwer | Wand, Boden | Trocknung ~1 J je Daumen |
| Rinde (Birke/Fichte) | leicht, biegsam | Dachdeckung 30°, Wände | frisch vom Totholz (B5 7.2) |
| Stein / Lehm | schwer, speichert Wärme | Sockel, Ofen, Fundament | trocken halten |
| Laub / Gras | weich, isolierend | Füllung Wand/Schlafplatz | Brandgefahr – nicht am Feuer |

~~Holz quillt nass – Verbindungen mit Spiel einplanen, Metall dehnt sich in der Sonne~~

Werkstoffkunde für Dach & Wand (Konzept 2.3, konsistent B9).



Figure 3: Abb. 4.3 — Werkstoffkunde für Dach & Wand (Konzept 2.3, konsistent B9).

Konsistent mit Band 9 (Trocknung) und Band 5 (Ried/Stroh, siehe Konzept B5-8.1):

| Werkstoff | Einsatz | Hinweis |
|---|---|---|
| Ried/Stroh/Binse | Dachdeckung | Neigung 45° (siehe Konzept 5.1) |
| Zweige/Reisig | Wandfüllung, Unterlage | Neigung 50° |
| Rinde (Birke) | Dachdeckung, Behälter | Neigung 30° |
| Lehm/Stein | Sockel, Ofen | siehe Konzept 5.2 |
| Holz | Tragwerk | Trocknung ~1 J je Daumendicke (siehe Konzept B9-3.2) |

*Querverweise:* siehe Konzept 5.1, siehe Konzept B5-8.1, siehe Konzept B9-3.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Werkstoffe unterscheiden sich in Dichte, Festigkeit, Wasseraufnahme: Ried/Stroh leicht und wasserdicht geschichtet; Holz fest aber schwer (Trocknung ~1 J/Daumen); Lehm/Stein Sockel gegen Feuchte/Nager.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Wald: Holz + Rinde. Feuchtgebiet: Ried. Stadt: vorhandene Möbel/Textilien, Holz aus Abbruch.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Frisch geschlagenes Holz bauen. Folge: Rissbildung beim Trocknen, undicht, Wärmeverlust.

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 1 J | Holz \| Tragwerk \| Trocknung ~1 J je Daumendicke (siehe Ko |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 2.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 2.4 Kältegefahr erkennen

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

*Zittern hört auf = Umschlag* in die gefährliche Phase (Hypothermie): Person fröstelt nicht mehr, wird verwirrt, müde.

1. Zittern, blasse/blaue Haut, Koordinationsverlust = Warnstufe.
2. *Zittern hört auf* = Alarm: sofort trockene Kleidung (siehe Konzept 2.1), Wärmepaket (siehe Konzept B3-6.1), warmes Getränk.
3. Nie Alkohol gegen Kälte.

- [ ] Warnzeichen bekannt
- [ ] Maßnahmen bei Umschlag vorbereitet

> **BAUSTEIN:** Wer aufhört zu zittern, friert bereits. Das ist der gefährlichste Moment.

*Querverweise:* siehe Konzept B3-6.1, siehe Konzept B8-7.1, Frostbeule.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Zittern, blasse/blaue Haut, Koordinationsverlust = Warnstufe. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | *Zittern hört auf* = Alarm: sofort trockene Kleidung (siehe Konzept 2.1), Wärmepaket (siehe Konzept B3-6.1), warmes Getränk. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Nie Alkohol gegen Kälte. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Zittern, blasse/blaue Haut, Koordinationsverlust = Warnstufe.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** *Zittern hört auf* = Alarm: sofort trockene Kleidung (siehe Konzept 2.1), Wärmepaket (siehe Konzept B3-6.1), warmes Getränk.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Nie Alkohol gegen Kälte.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Zittern hört auf = Umschlag | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.4)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 2.4)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.4**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 3 — Die erste Nacht

*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Unterkühlung verläuft in Stufen: Zittern (Wärmeproduktion), dann Verwirrung, dann das Zittern hört auf — die gefährlichste Phase (Körperkerntemperatur sinkt weiter ohne Gegenregulation). Früh handeln.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Winter/nass: alle nasse Kleidung sofort wechseln (B8-2.2 Konzept „Wäsche“ analog). Warme Getränke, Bewegung, trockene Schichten.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* „Wird schon gehen“. Folge: Bewusstlosigkeit, Herzrhythmusstörungen — lebensgefährlich ab < 32 °C Kern.

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Windbruch (Klangprobe) | 7 | unbedenklich | 8 | grün | – |
| 3.2 | Behelfsdach | 7 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 4.4 |
| 3.3 | Winter-Unterkunft (Schneehöhle) | 6 | unbedenklich | 7 | gelb | Abb. 4.5 |

### 3.1 Windbruch (Klangprobe)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8

1. Tote/stehende Bäume über dem Lagerplatz mit dem Messerklang prüfen: hohler Klang = morsches Holz = Windbruchgefahr.
2. *Besetzter Bau bleibt besetzt:* solange jemand im Zelt ist, wird darunter nicht gearbeitet (siehe Konzept B9-3.1).

- [ ] Klangprobe durchgeführt
- [ ] Besetzter Bau bleibt besetzt

*Querverweise:* siehe Konzept B9-3.1, `warn-9a`. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Totes Holz klingt beim Anschlag hohl (geringere Dichte durch Zersetzung); morsch = Windbruchgefahr. Besetzter Bau bleibt besetzt: darunter wird nicht gefällt (tödliche Minute, B9-3.1 warn-9a).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Wald: alle toten Bäume über dem Platz prüfen. Stadt: keine Bäume — Dachbalken/Sparren prüfen (Altersrisse).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Unter einem toten Baum lagern. Folge: nächtlicher Windbruch auf Zelt/Personen — tödlich.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Tote/stehende Bäume über dem Lagerplatz mit dem Messerklang prüfen: hohler Klang = morsches Holz = Windbruchgefahr. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | *Besetzter Bau bleibt besetzt:* solange jemand im Zelt ist, wird darunter nicht gearbeitet (siehe Konzept B9-3.1). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**

**Schritt 1:** Tote/stehende Bäume über dem Lagerplatz mit dem Messerklang prüfen: hohler Klang = morsches Holz = Windbruchgefahr.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** *Besetzter Bau bleibt besetzt:* solange jemand im Zelt ist, wird darunter nicht gearbeitet (siehe Konzept B9-3.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 3.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

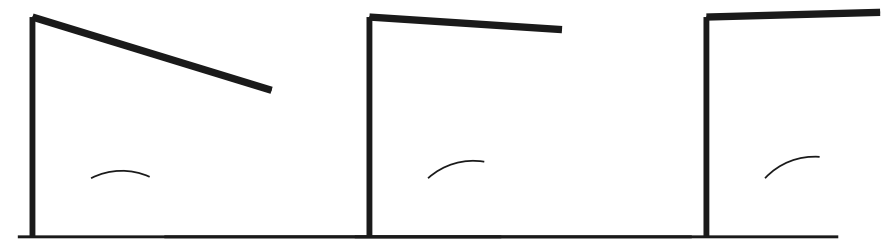
| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 3.2 Behelfsdach

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 4.4

**Abb. 4.4**




Dachkante tief zur Wetterseite – Eingang auf der Lee-Seite; Unterstand nie dicht am Feuer (Abb. 3.1)

Behelfsdach (Lean-to): Steillage je nach Wetter 30° / 45° / 50° (Konzept 3.2).



Figure 4: Abb. 4.4 — Behelfsdach (Lean-to): Steillage je nach Wetter 30° / 45° / 50° (Konzept 3.2).

*Steillage 30/45/50°* nach Wetter: 30° bei Nieselregen, 45° bei Dauerregen, 50° bei Schnee.

1. Firstlinie spannen (siehe Konzept B1-6.3, Knoten).
2. Sparren in der gewählten Neigung auflegen, Abstand 50–60 cm.
3. Deckung aufbringen (siehe Konzept 5.1).

- [ ] Neigung nach Wetter gewählt
- [ ] Sparrenabstand 50–60 cm

*Querverweise:* siehe Konzept 5.1, siehe Konzept B1-6.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Steillage (First + Sparren) trägt die Dachhaut; die Neigung bestimmt, wie schnell Wasser/Schnee abläuft: 30° (Rinde) bei wenig Niederschlag, 45° (Ried/Stroh) Standard, 50° (Zweige) bei Schnee/Starkregen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Starkregen: 50°. Schnee: 50° + feste Unterlage. Stadt: Flachdach — Plane spannen, regelmäßig Schnee räumen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Zu flach für das Material. Folge: Wassereintritt/Schneebruch — Einsturzgefahr.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Firstlinie spannen (siehe Konzept B1-6.3, Knoten). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Sparren in der gewählten Neigung auflegen, Abstand 50–60 cm. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Deckung aufbringen (siehe Konzept 5.1). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 50–60 cm | ( ) Sparrenabstand 50–60 cm |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Firstlinie spannen (siehe Konzept B1-6.3, Knoten).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Sparren in der gewählten Neigung auflegen, Abstand 50–60 cm.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Deckung aufbringen (siehe Konzept 5.1).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Steillage 30/45/50° | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 3.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

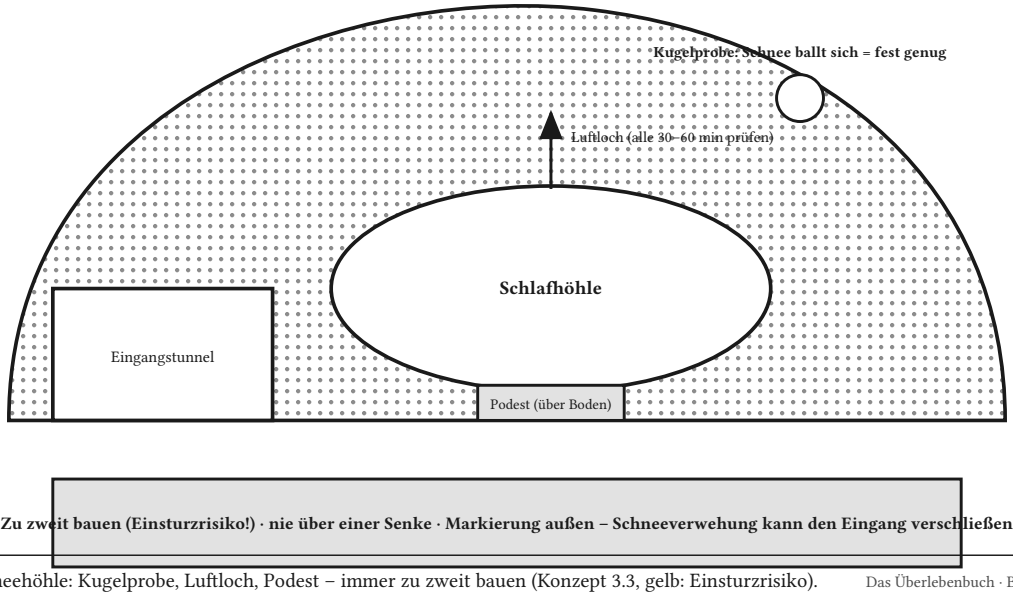
| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 3.3 Winter-Unterkunft (Schneehöhle)

*gelb* · P 6 · M unbedenklich · V 7 · Abb. 4.5

**Abb. 4.5**




Schneehöhle: Kugelprobe, Luftloch, Podest – immer zu zweit bauen (Konzept 3.3, gelb: Einsturzrisiko). Das Überlebenbuch · Band 4

Figure 5: Abb. 4.5 — Schneehöhle: Kugelprobe, Luftloch, Podest – immer zu zweit bauen (Konzept 3.3, gelb: Einsturzrisiko).

**Einsturzrisiko — zu zweit bauen.** Niemals allein.

1. *Kugelprobe:* Schneekugel formen und drücken — hält sie, taugt der Schnee zum Bau.
2. Höhle in Schneeverwehung graben; *Luftloch* nach oben stechen.
3. *Podest* innen erhöhen — Kälte sinkt nach unten, Liegefläche höher legen.
4. Eingang klein halten, mit Schneeziegel verschließbar.

- [ ] Kugelprobe bestanden
- [ ] Zu zweit gebaut
- [ ] Luftloch offen
- [ ] Podest erhöht

*Querverweise:* siehe Konzept 6.1, siehe Konzept 2.4.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | *Kugelprobe:* Schneekugel formen und drücken — hält sie, taugt der Schnee zum Bau. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Höhle in Schneeverwehung graben; *Luftloch* nach oben stechen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | *Podest* innen erhöhen — Kälte sinkt nach unten, Liegefläche höher legen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | Eingang klein halten, mit Schneeziegel verschließbar. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Schneehöhle allein gebaut | Einsturz | 3.3: zu zweit bauen |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** *Kugelprobe:* Schneekugel formen und drücken — hält sie, taugt der Schnee zum Bau.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Höhle in Schneeverwehung graben; *Luftloch* nach oben stechen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** *Podest* innen erhöhen — Kälte sinkt nach unten, Liegefläche höher legen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** Eingang klein halten, mit Schneeziegel verschließbar.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Einsturzrisiko — zu zweit bauen. | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 3.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 4 — Hüttenbau I: Bauplan & Rohbau

*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Schneehöhle isoliert durch Schnee (Luftporen, ~0,1 W/mK); Einsturzgefahr macht den Bau zu zweit nötig. Kugelprobe: Schnee ballt sich und hält = baubar. Luftloch verhindert CO-Anreicherung der Atemluft; Podest hebt die Liegefläche über die kalte Senke.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Starkwindverwehung nutzen. Zu wenig Schnee: Iglu aus Schneoblöcken oder Biwakzsack.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Allein bauen oder Luftloch vergessen. Folge: Einsturz oder Ersticken im Schlaf.

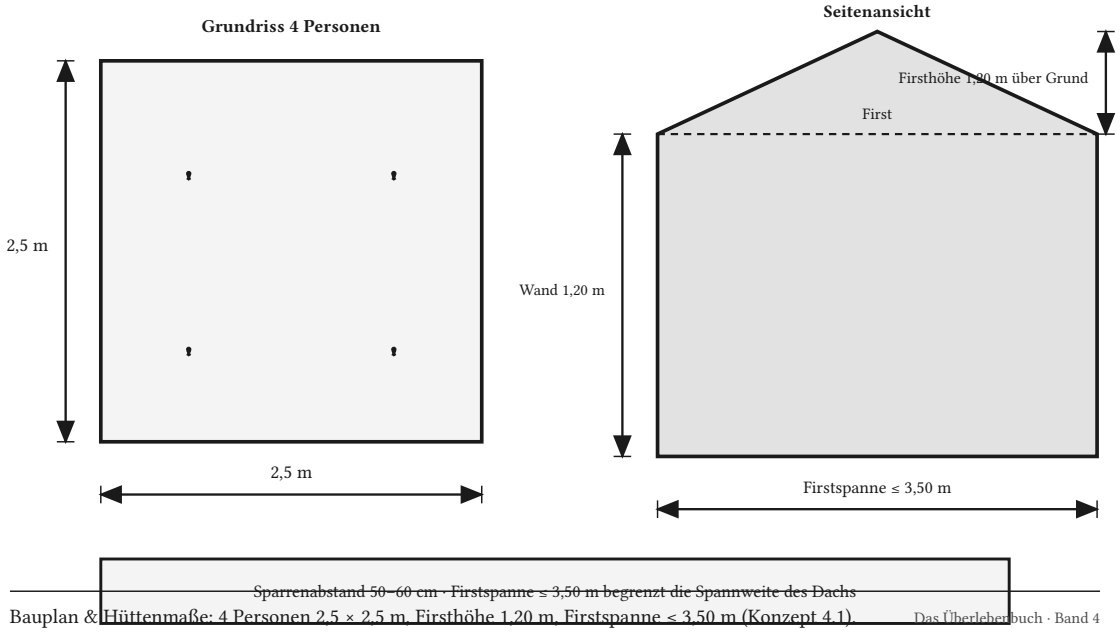
**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Bauplan & Hüttenmaße | 8 | unbedenklich | 8 | grün | Abb. 4.6 |
| 4.2 | Pfosten / First / Verbindungen | 8 | unbedenklich | 8 | grün | Abb. 4.7 |

### 4.1 Bauplan & Hüttenmaße

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.6

**Abb. 4.6**




Bauplan & Hüttenmaße: 4 Personen 2,5 × 2,5 m, Firsthöhe 1,20 m, Firstspanne ≤ 3,50 m (Konzept 4.1). Das Überlebenbuch · Band 4

Figure 6: Abb. 4.6 — Bauplan & Hüttenmaße: 4 Personen 2,5 × 2,5 m, Firsthöhe 1,20 m, Firstspanne ≤ 3,50 m (Konzept 4.1).

Maße für 4 Personen: *2,5 × 2,5 m Grundfläche, Firsthöhe 1,20 m, Firstspanne ≤ 3,50 m. Stadt / Land:* Land = Hütte nach diesem Bauplan. *Stadt (Wohnung):* keine Hütte bauen — Wohnung abdichten und ausbauen: Fenster mit Folie/Dichtband abdichten, Türschwelle mit Lappen abdichten, Bett/Pritsche statt Boden (siehe 6.1), wärmster Raum als Schlafraum, Vorrat im kühlen Treppenhaus (siehe B7-8.1), Fluchtweg kennen.

1. Grundriss abstecken (siehe Konzept B1-7.1, Körpermaße).
2. Eckpunkte mit Pfosten (siehe Konzept 4.2).
3. Firstpfosten mittig, Firstbalken auflegen.

- [ ] Maße eingehalten
- [ ] Firstspanne ≤ 3,50 m

*Querverweise:* siehe Konzept 4.2, siehe Konzept B1-7.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Hüttenmaße ergeben sich aus der Personenzahl (4 Pers.: 2,5 × 2,5 m, First 1,20 m, Firstspanne ≤ 3,50 m): genug Liegefläche, aber nicht zu viel Volumen zum Heizen. Größer = mehr Material, mehr Heizenergie.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: Neubau nach Plan. Stadt: Wohnung abdichten (Fensterfolie, Türschwelle), Bett/Pritsche statt Boden (6.1), Vorrat im Treppenhaus (B7-8.1). 2 Personen: 2 × 2 m.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Zu groß bauen. Folge: nicht beheizbar im Winter, Materialverschwendung.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Grundriss abstecken (siehe Konzept B1-7.1, Körpermaße). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Eckpunkte mit Pfosten (siehe Konzept 4.2). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Firstpfosten mittig, Firstbalken auflegen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 2,5 m | Maße für 4 Personen: **2,5 × 2,5 m Grundfläche, Firsthöhe 1 |
| 1,20 m | 2,5 m Grundfläche, Firsthöhe 1,20 m, Firstspanne ≤ 3,50 m**. |
| 3,50 m | rsthöhe 1,20 m, Firstspanne ≤ 3,50 m**. |
| 2 m | aus (B7-8.1). 2 Personen: 2 × 2 m. |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Grundriss abstecken (siehe Konzept B1-7.1, Körpermaße).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Eckpunkte mit Pfosten (siehe Konzept 4.2).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Firstpfosten mittig, Firstbalken auflegen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Stadt / Land: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Stadt (Wohnung): | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 4.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

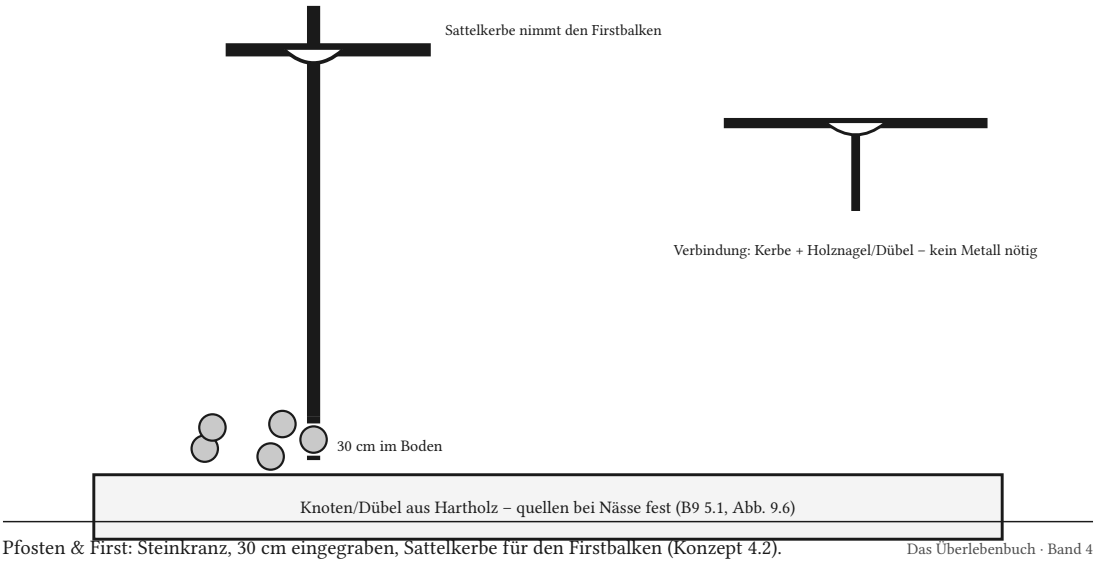
| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 4.2 Pfosten / First / Verbindungen

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.7

**Abb. 4.7**




Pfosten & First: Steinkranz, 30 cm eingegraben, Sattelkerbe für den Firstbalken (Konzept 4.2). 

Figure 7: Abb. 4.7 — Pfosten & First: Steinkranz, 30 cm eingegraben, Sattelkerbe für den Firstbalken (Konzept 4.2).

1. Pfostenlöcher *30 cm tief*, *Steinkranz* um jedes Loch (Fundament).
2. *Sattelkerbe* für Firstbalken und Sparren — Formschluss statt Nagel.
3. Verbindungen mit Seil verklemmen (siehe Konzept B1-6.3 und Konzept B9-5.2).

- [ ] 30 cm Tiefe
- [ ] Steinkranz
- [ ] Sattelkerbe sauber

*Querverweise:* siehe Konzept B1-6.3, siehe Konzept B9-5.1, Zapfen/Keil, siehe Konzept B9-5.2.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Pfostenlöcher *30 cm tief*, *Steinkranz* um jedes Loch (Fundament). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | *Sattelkerbe* für Firstbalken und Sparren — Formschluss statt Nagel. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Verbindungen mit Seil verklemmen (siehe Konzept B1-6.3 und Konzept B9-5.2). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 30 cm | ( ) 30 cm Tiefe |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Pfostenlöcher *30 cm tief*, *Steinkranz* um jedes Loch (Fundament).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** *Sattelkerbe* für Firstbalken und Sparren — Formschluss statt Nagel.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Verbindungen mit Seil verklemmen (siehe Konzept B1-6.3 und Konzept B9-5.2).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 4.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 5 — Hüttenbau II: Dach, Wand, Diagnose

*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Pfosten müssen Frost und Last tragen: 30 cm Tiefe (unter Frostgrenze lokal), Steinkranz gegen Unterspülung. Sattelkerbe gives Formschluss — der Balken kann nicht seitlich wegrutschen; Seil ergänzt.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Lehmboden: tiefer (40 cm). Sand: Steinkranz größer. Stadt: vorhandene Balken/Ressourcen nutzen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Zu flach oder ohne Fundament. Folge: Hütte kippt bei Sturm/Windlast.

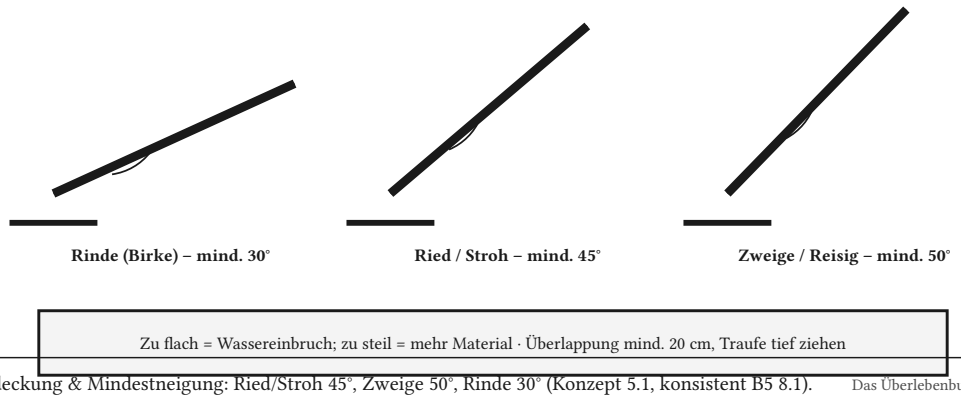
**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Dachdeckung & Neigung | 7 | unbedenklich | 8 | grün | Abb. 4.8 |
| 5.2 | Wand / Boden / Sockel | 7 | unbedenklich | 8 | grün | Abb. 4.9 |
| 5.3 | Hüttendiagnose (sechs Schwachstellen) | 8 | unbedenklich | 9 | grün | – |

### 5.1 Dachdeckung & Neigung

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.8

**Abb. 4.8**




Dachdeckung & Mindestneigung: Ried/Stroh 45°, Zweige 50°, Rinde 30° (Konzept 5.1, konsistent B5 8.1). 

Figure 8: Abb. 4.8 — Dachdeckung & Mindestneigung: Ried/Stroh 45°, Zweige 50°, Rinde 30° (Konzept 5.1, konsistent B5 8.1).

| Material | Mindestneigung |
|---|---|
| Ried/Stroh | 45° |
| Zweige/Reisig | 50° |
| Rinde | 30° |

Konsistent mit Konzept B5-8.1, Materialquelle.

- [ ] Neigung nach Material

*Querverweise:* siehe Konzept B5-8.1, siehe Konzept 3.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Dachneigung muss Niederschlag schneller ableiten als das Material aufsaugt: Ried/Stroh 45°, Zweige 50°, Rinde 30°. Zu flach: Wasser dringt ein; zu steil: Material rutscht ab.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Viel Regen/Schnee: steiler (50°). Material Rinde: 30° möglich (B5-8.1). Stadt: Flachdach-Plane regelmäßig spannen/räumen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Neigung nach Material nicht beachten. Folge: Wasserschaden, Dachgewicht (nasser Schnee), Einsturz.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 5.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

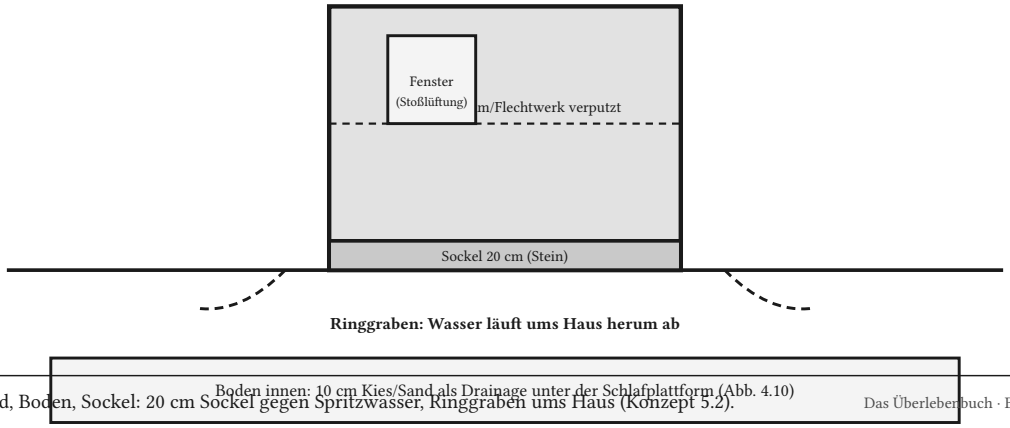
| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 5.2 Wand / Boden / Sockel

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.9

**Abb. 4.9**




Wand, Boden, Sockel: 20 cm Sockel gegen Spritzwasser, Ringgraben ums Haus (Konzept 5.2). 

Figure 9: Abb. 4.9 — Wand, Boden, Sockel: 20 cm Sockel gegen Spritzwasser, Ringgraben ums Haus (Konzept 5.2).

1. *Sockel 20 cm* hoch (Stein/Lehm) gegen Bodenfeuchte und Nager.
2. *Ringgraben* um die Hütte, 30 cm breit, 20 cm tief — Wasser ableiten.
3. Boden innen: 10 cm Sand/Späne, darauf Schlafplattform (siehe Konzept 6.1).

- [ ] Sockel 20 cm
- [ ] Ringgraben gezogen

*Querverweise:* siehe Konzept 6.1, siehe Konzept B2-9.2, Grauwasser. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Sockel 20 cm schützt vor Spritzwasser und Nagern; Ringgraben (30 × 20 cm) leitet Oberflächenwasser um die Hütte herum; Boden innen mit Sand/Spänen trocken halten.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Hang: Graben bergseitig tiefer. Stadt: Wohnung — Türschwelle abdichten, Feuchtigkeitsfallen (Keller) meiden.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Kein Ringgraben. Folge: Unterspülung des Sockels, feuchter Boden, Schimmel, Kälte.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | *Sockel 20 cm* hoch (Stein/Lehm) gegen Bodenfeuchte und Nager. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | *Ringgraben* um die Hütte, 30 cm breit, 20 cm tief — Wasser ableiten. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Boden innen: 10 cm Sand/Späne, darauf Schlafplattform (siehe Konzept 6.1). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 20 cm | ( ) Sockel 20 cm |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Hütte ohne Ringgraben | Bodenfeuchte | 5.2: Ringgraben 30×20 cm |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** *Sockel 20 cm* hoch (Stein/Lehm) gegen Bodenfeuchte und Nager.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** *Ringgraben* um die Hütte, 30 cm breit, 20 cm tief — Wasser ableiten.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Boden innen: 10 cm Sand/Späne, darauf Schlafplattform (siehe Konzept 6.1).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 5.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 5.3 Hüttendiagnose (sechs Schwachstellen)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Checkliste (Kopiervorlage Anhang A): Dach dicht? Sockel trocken? Ringgraben frei? Zugloch verstopft? Schlafplattform trocken? Eingang wetterfest?

1. Sechs Schwachstellen wöchentlich prüfen.
2. *Wartung = fortgesetzte Abnahme* — Mängel sofort beheben.

- [ ] Sechs Punkte geprüft

*Querverweise:* siehe Anhang A, siehe Konzept 5.1, siehe Konzept 5.2.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Sechs Schwachstellen wöchentlich prüfen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | *Wartung = fortgesetzte Abnahme* — Mängel sofort beheben. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Sechs Schwachstellen wöchentlich prüfen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** *Wartung = fortgesetzte Abnahme* — Mängel sofort beheben.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 5.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 6 — Isolierung & Schlafplätze

*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Regelmäßige Diagnose (6 Schwachstellen) fängt Schäden früh, bevor sie kritisch werden — Wartung ist fortgesetzte Abnahme. Kopiervorlage Anhang A1.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Wöchentlich, nach jedem Sturm, vor Winter.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nur bei sichtbarem Schaden schauen. Folge: Dachbruch bei Schnee, Wassereinbruch bei Regen.

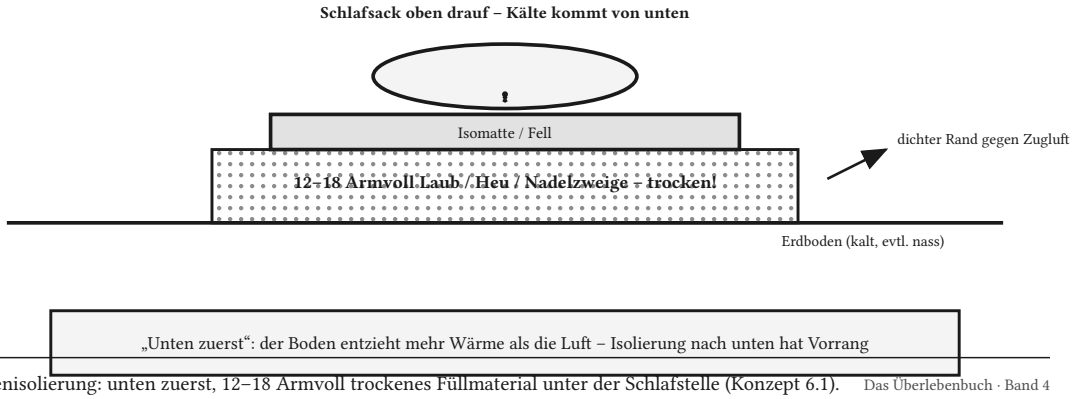
**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Schlafplatz & Bodenisolierung | 9 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 4.10 |
| 6.2 | Nachtwärme & Deckenbilanz | 8 | unbedenklich | 9 | grün | – |
| 6.3 | Feuchtebilanz & Lüftung | 8 | unbedenklich | 8 | grün | Abb. 4.11 |

### 6.1 Schlafplatz & Bodenisolierung

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 4.10

**Abb. 4.10**




Bodenisolierung: unten zuerst, 12–18 Armvoll trockenes Füllmaterial unter der Schlafstelle (Konzept 6.1). 

Figure 10: Abb. 4.10 — Bodenisolierung: unten zuerst, 12–18 Armvoll trockenes Füllmaterial unter der Schlafstelle (Konzept 6.1).

*Unten-zuerst-Regel:* erst die Bodenisolation, dann die Decke. Kälte kommt von unten.

1. Boden mit *12–18 Armvoll* trockenem Material (Gras, Laub, Nadelreisig, Schaumstoff) aufschütten.
2. Darüber luftdichte Schicht (Plane), dann Schlafunterlage.
3. Nie direkt auf nacktem Boden schlafen.

- [ ] 12–18 Armvoll Füllung
- [ ] Unten-zuerst-Regel

> **BAUSTEIN:** Der Boden stiehlt die Wärme zuerst. Isolier ihn zuerst.

*Querverweise:* siehe Konzept 6.2, siehe Konzept 2.1, siehe Konzept 3.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Kälte kommt zuerst vom Boden (Leitung). Unten-zuerst: 12–18 Armvoll trockenes Material (Gras, Laub, Nadelreisig), dann luftdichte Schicht, dann Liegefläche. Nie direkt auf nacktem Boden.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Wald: Nadelreisig/Laub. Wiese: Gras/Heu. Stadt: Matratze/Bett + Decke auf dem wärmsten Boden (nicht Keller). Feuchte: Plane drunter.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Ohne Bodenisolation schlafen. Folge: nächtlicher Wärmeverlust über den Boden — Unterkühlung trotz Decke.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Boden mit *12–18 Armvoll* trockenem Material (Gras, Laub, Nadelreisig, Schaumstoff) aufschütten. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Darüber luftdichte Schicht (Plane), dann Schlafunterlage. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Nie direkt auf nacktem Boden schlafen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 12–18 Armvoll | ( ) 12–18 Armvoll Füllung |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Schlafplatz ohne Bodenisolation | Wärmeverlust, Unterkühlung | 6.1: 12–18 Armvoll, unten zuerst |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Boden mit *12–18 Armvoll* trockenem Material (Gras, Laub, Nadelreisig, Schaumstoff) aufschütten.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Darüber luftdichte Schicht (Plane), dann Schlafunterlage.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Nie direkt auf nacktem Boden schlafen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Unten-zuerst-Regel: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 6.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 6.2 Nachtwärme & Deckenbilanz

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Konsistent mit Konzept B1-2.3, Wachenplan.

1. Deckenbilanz: pro Person 1 Decke + 1 Wärmeflasche/heißer Stein (siehe Konzept B3-6.2).
2. Vor dem Schlafen lüften (Stoßlüftung, siehe Konzept 6.3), dann schließen.

- [ ] Pro Person Decke + Wärmequelle

*Querverweise:* siehe Konzept B1-2.3, siehe Konzept B3-6.2, siehe Konzept 6.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Über Nacht werden Decke + Wärmequelle pro Person kalkuliert (heißer Stein B3-6.2, Wärmflasche). Stoßlüftung vor dem Schlafen entfernt Feuchtigkeit (siehe 6.3), dann schließen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Winter: 2 Decken + Stein. Sommer: 1 Decke. Stadt: Kerze nur beaufsichtigt (B3-6.3).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Keine Wärmequelle einplanen. Folge: Auskühlen in der zweiten Nachthälfte (Zittern hört auf — B4-2.4).

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Deckenbilanz: pro Person 1 Decke + 1 Wärmeflasche/heißer Stein (siehe Konzept B3-6.2). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Vor dem Schlafen lüften (Stoßlüftung, siehe Konzept 6.3), dann schließen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Deckenbilanz: pro Person 1 Decke + 1 Wärmeflasche/heißer Stein (siehe Konzept B3-6.2).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Vor dem Schlafen lüften (Stoßlüftung, siehe Konzept 6.3), dann schließen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 6.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 6.3 Feuchtebilanz & Lüftung

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.11

**Abb. 4.11**

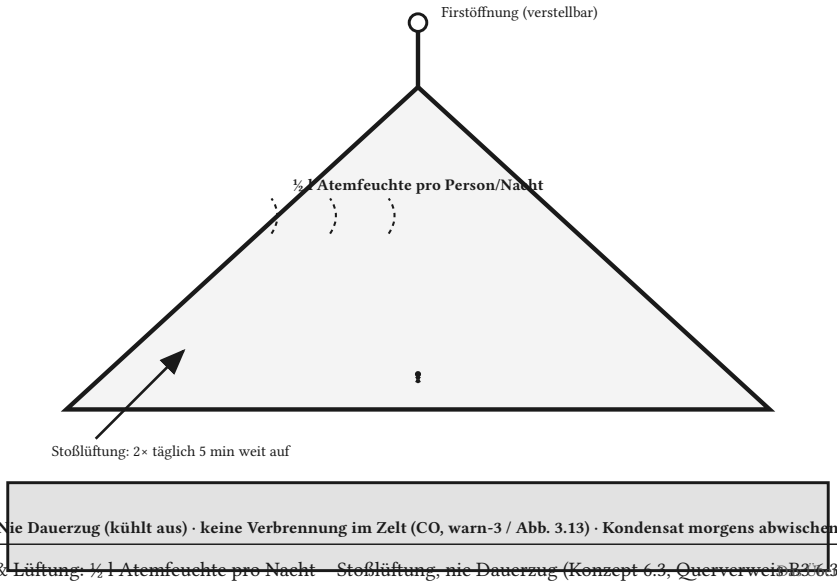





Figure 11: Abb. 4.11 — Feuchtebilanz & Lüftung: ½ l Atemfeuchte pro Nacht – Stoßlüftung, nie Dauerzug (Konzept 6.3, Querverweis B3 6.3 CO).

*½ l Atemfeuchtigkeit pro Person und Nacht.* Stoßlüftung: 2× täglich 5 min komplett durchlüften, dann schließen.

**Querverweis CO:** Bei Beheizung im Raum siehe Konzept B3-6.3, `warn-3`: keine Verbrennung im geschlossenen Raum, nie über Nacht.

- [ ] ½ l/Nacht einkalkuliert (Material zum Auffangen/Ableiten)
- [ ] Stoßlüftung 2× täglich
- [ ] CO-Regel beachtet (siehe Konzept B3-6.3)

*Querverweise:* siehe Konzept B3-6.3, `warn-3`, siehe Konzept 2.4.

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 5 min | ht.** Stoßlüftung: 2× täglich 5 min komplett durchlüften, da |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Heizung im geschlossenen Zelt | CO-Vergiftung | 6.3 ⟶ 3.6.3 (Band 3, `warn-3`) |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweis CO: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 6.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 7 — Textilkunde

*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Jeder Mensch gibt ~½ l Feuchtigkeit/Nacht über die Atmung ab; ohne Lüftung kondensiert sie an Wänden/Decke (Schimmel, nasse Isolation). Stoßlüftung 2× täglich tauscht die Luft schnell. CO-Regel: keine Verbrennung im geschlossenen Raum (B3-6.3, warn-3).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Winter: kurz stoßlüften (5 min), nicht Dauerlüftung (auskühlen). Stadt: Wohnung = geschlossener Raum — Kerze/kocher nie unbeaufsichtigt.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nicht lüften oder Heizung im Raum. Folge: Schimmel/nasse Kleidung; bei Heizung: CO-Vergiftung (warn-3).

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Faserkunde & Pflege | 8 | unbedenklich | 8 | grün | Abb. 4.12 |
| 7.2 | Nadel & Faden | 8 | unbedenklich | 9 | grün | – |

### 7.1 Faserkunde & Pflege

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.12

**Abb. 4.12**

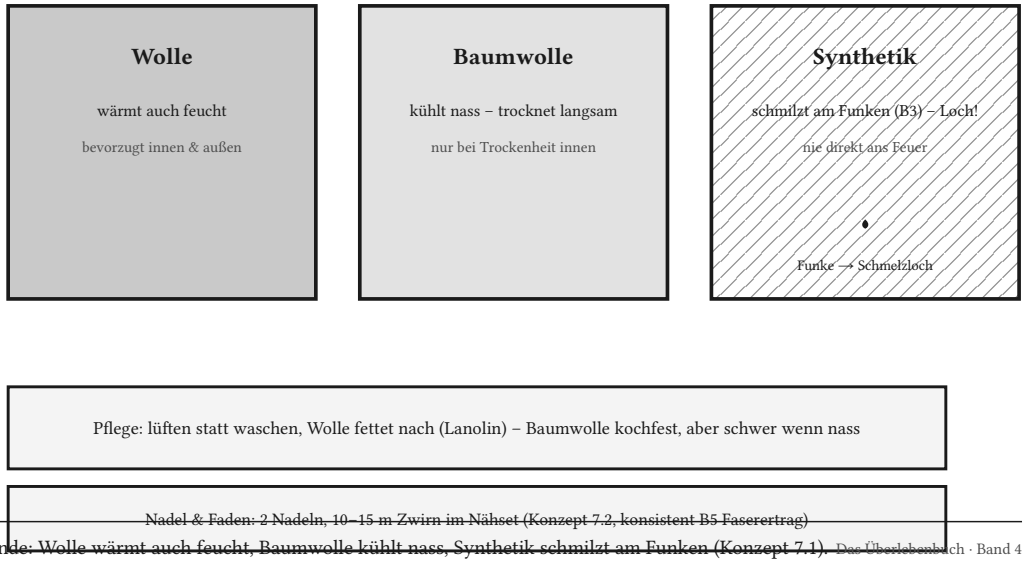





Figure 12: Abb. 4.12 — Faserkunde: Wolle wärmt auch feucht, Baumwolle kühlt nass, Synthetik schmilzt am Funken (Konzept 7.1).

| Faser | Feucht | Nass | Hitze/Funken |
|---|---|---|---|
| Wolle | *warm* | warm | schwer entflammbar |
| Baumwolle | kühlend | *kalt* | brennt |
| Synthetik | warm | warm | *schmilzt* am Funken (siehe Band 3) |

1. Wolle bei Nässe auswringen, nicht rubbeln.
2. Synthetik nie ans Feuer (siehe Konzept 8.3).

- [ ] Fasereigenschaften bekannt

*Querverweise:* siehe Konzept 8.3, siehe Konzept B3-2.2, siehe Konzept B5-7.1, Fasergewinnung.
*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Fasern unterscheiden sich im Verhalten bei Nässe: Wolle isoliert auch feucht (körpereigene Crimp-Struktur hält Luft), Baumwolle kühlt nass (Wasser leitet), Synthetik schmilzt am Funken (B3-2.2). Pflege: Wolle auswringen, nicht rubbeln.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Winter: Wolle innen. Funkennahe Arbeit (Feuer): Baumwolle außen, nie Synthetik.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Synthetik ans Feuer halten. Folge: schmelzende Kunststofftropfen auf der Haut — schwere Verbrennungen.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Wolle bei Nässe auswringen, nicht rubbeln. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Synthetik nie ans Feuer (siehe Konzept 8.3). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Wolle bei Nässe auswringen, nicht rubbeln.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Synthetik nie ans Feuer (siehe Konzept 8.3).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| warm | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| kalt | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| schmilzt | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 7.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 7.2 Nadel & Faden

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Soll: *2 Nadeln, 10–15 m Zwirn* (konsistent mit Faserertrag, siehe Konzept B5-7.1).

1. Zwirn aus Pflanzenfasern selbst drehen (siehe Konzept B5-7.1) oder Faden aus alter Kleidung.
2. Nadel an Faden binden, Ende anknoten.

- [ ] 2 Nadeln + 10–15 m Zwirn im Nähset

*Querverweise:* siehe Konzept B5-7.1, siehe Konzept B9-6.2, Flicken.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Zwirn aus Pflanzenfasern selbst drehen (siehe Konzept B5-7.1) oder Faden aus alter Kleidung. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Nadel an Faden binden, Ende anknoten. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 10–15 m | Soll: *2 Nadeln, 10–15 m Zwirn* (konsistent mit |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Zwirn aus Pflanzenfasern selbst drehen (siehe Konzept B5-7.1) oder Faden aus alter Kleidung.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Nadel an Faden binden, Ende anknoten.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| 2 Nadeln, 10–15 m Zwirn | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 7.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 8 — Kleidung im Ernstfall

*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Nadel und Zwirn sind Verschleißteile: 2 Nadeln (eine bricht/verbiegt), 10–15 m Zwirn. Pflanzlicher Zwirn aus Fasern (B5-7.1) oder aus alter Kleidung gelöst.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Stadt: Nähset kaufen/vorrat; Land: selbst gedreht (B5-7.1).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Kein Ersatzfaden. Folge: Kleidung nicht reparabel — Löcher, Wärmeverlust, Schuhwerk defekt.

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Kleidungssatz & Eigentum | 7 | prüfenswert | 9 | gelb | – |
| 8.2 | Wettergrenzen improvisiert (Verfallsdatum) | 7 | unbedenklich | 9 | grün | – |
| 8.3 | Schuhwerk | 7 | unbedenklich | 8 | grün | Abb. 4.13 |

### 8.1 Kleidungssatz & Eigentum

*gelb (prüfenswert)* · P 7 · M prüfenswert · V 9

Jeder führt einen vollständigen Satz: Unterwäsche, Socken, Hose, Pullover, Jacke, Kopfbedeckung, Handschuhe, Schuhwerk.

> **Juristisch (siehe Konzept B10-5.2):** Entnahme fremder Kleidung im Notstand ist nach *§§ 34/35 StGB* bei Lebensgefahr gerechtfertigt/entschuldigt — aber: Deeskalation und Tausch vor Verteidigung; nie Gewalt gegen Personen (Notwehr nur § 32 StGB, siehe Konzept B10-4.2).

- [ ] Kompletter Satz pro Person
- [ ] Eigentumsfragen nach Band 10 gelöst

*Querverweise:* siehe Konzept B10-5.2, siehe Konzept B10-4.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Ein kompletter Satz pro Person (Unterwäsche, Socken, Hose, Pullover, Jacke, Kopfbedeckung, Handschuhe, Schuhe) ist das Minimum; nasse Kleidung ist das häufigste Gesundheitsrisiko. Eigentum: Entnahme fremder Kleidung nur im Notstand §§ 34/35 StGB (B10-5.2), sonst Tausch.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Winter: Zwiebelschichten im Rucksack (B1-3.2). Stadt: Schrank/Depot. Land: Truhe + Wäscheleine.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nur das Nötigste. Folge: bei Nässe/Kälte Unterkühlung (2.4); Ersatz nicht verfügbar.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Juristisch (siehe Konzept B10-5.2): | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| §§ 34/35 StGB | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 8.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 8.2 Wettergrenzen improvisiert (Verfallsdatum)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9

Jeder Behelf (z. B. Poncho aus Müllsack, Gamaschen aus Dosenblech) bekommt ein *Verfallsdatum* — bei Erreichen prüfen/ersetzen.

- [ ] Verfallsdatum auf jedem Behelf notiert

*Querverweise:* siehe Konzept 8.1, siehe Konzept B9-6.2, Flicken als Methode. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Jeder Behelf (Poncho aus Müllsack, Gamaschen) hat eine Gebrauchsdauer; das Verfallsdatum erzwingt Prüfung/Ersatz, bevor er versagt.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Material depending: Müllsack reißt schnell (kurzes Datum), Blech hält länger.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Behelf ohne Verfallsdatum. Folge: Versagen genau im Einsatz (Regen, Schlamm).

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Verfallsdatum | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 8.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

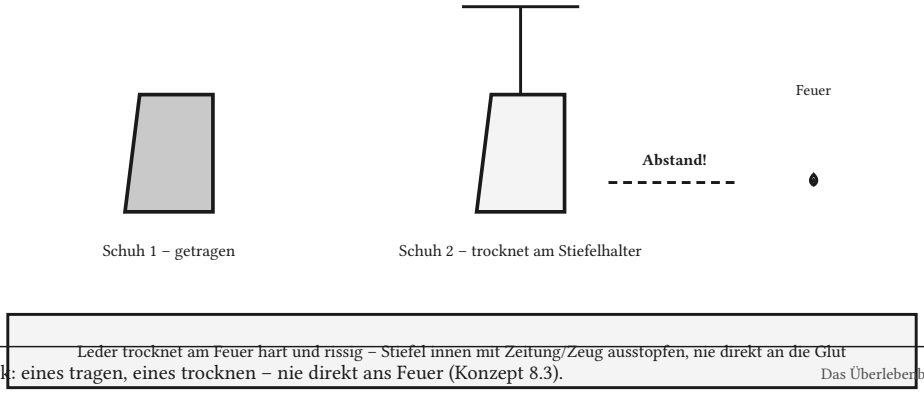
| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 8.3 Schuhwerk

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.13

**Abb. 4.13**




Schuhwerk: eines tragen, eines trocknen – nie direkt ans Feuer (Konzept 8.3).



Figure 13: Abb. 4.13 — Schuhwerk: eines tragen, eines trocknen – nie direkt ans Feuer (Konzept 8.3).

*Eines trägt, eines trocknet.* Nie nasse Schuhe ans Feuer stellen (Leder bricht, siehe Konzept 7.1).

1. Zwei Paar Schuhe pro Person wechselnd.
2. Trocknen bei Raumtemperatur, Zeitung als Einlage.
3. Nie direkt am Feuer trocknen.

- [ ] Wechselrhythmus eingehalten
- [ ] Nie ans Feuer

*Querverweise:* siehe Konzept 7.1, siehe Konzept B3-6.2.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Zwei Paar Schuhe pro Person wechselnd. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Trocknen bei Raumtemperatur, Zeitung als Einlage. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Nie direkt am Feuer trocknen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Nasse Schuhe ans Feuer | Lederbruch, Erfrierung | 8.3: nie ans Feuer |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Zwei Paar Schuhe pro Person wechselnd.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Trocknen bei Raumtemperatur, Zeitung als Einlage.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Nie direkt am Feuer trocknen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Eines trägt, eines trocknet. | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 8.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 9 — Lagerorganisation

*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Leder wird bei direkter Hitze spröde und bricht (Eiweiß denaturiert); nasse Schuhe trocknen am besten bei Raumtemperatur mit Zeitung. Wechsel: eines tragen, eines trocknen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Winter: 2 Paar. Barfußschuhe: Fußbett einlegen. Stadt: Heizung nicht direkt — Abstand halten.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nasse Schuhe ans Feuer. Folge: Lederbruch, Brandverletzung am Fuß, kein trockenes Schuhwerk.

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Behelfstrage | 7 | unbedenklich | 8 | grün | – |
| 9.2 | Lager bei Dunkelheit (Restlicht-1-h) | 8 | unbedenklich | 9 | grün | – |

### 9.1 Behelfstrage

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8

Konsistent mit Trage-Regeln Band 8 (siehe Konzept B8-6.1) und Traglast (siehe Konzept B1-6.5).

1. Trage aus Plane/Holz mit zwei Stangen (siehe Konzept B9-3.3, Stiele).
2. Max. 30 % Körpergewicht kurz (siehe Konzept B1-6.5).
3. Zwei Träger, Ablösung alle 30 min.

- [ ] Traglast-Regel (siehe Konzept B1-6.5)
- [ ] Zwei Träger

*Querverweise:* siehe Konzept B1-6.5, siehe Konzept B8-6.1, siehe Konzept B9-3.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Behelfstrage verteilt das Gewicht auf zwei Stangen auf beide Schultern; zwei Träger mit Ablösung alle 30 min verhindern Überlastung (Traglast B1-6.5; Trage-Regeln B8-7.2 analog).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Enger Waldweg: einer vorn, einer hinten (B10-5.3). Stadt: Treppenhaus — Aufzug? Treppe tragen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Eine Person allein tragen lassen. Folge: Bandscheibenvorfall, Sturz auf der Treppe.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Trage aus Plane/Holz mit zwei Stangen (siehe Konzept B9-3.3, Stiele). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Max. 30 % Körpergewicht kurz (siehe Konzept B1-6.5). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Zwei Träger, Ablösung alle 30 min. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 30 min | zwei Träger mit Ablösung alle 30 min verhindern Überlastung ( |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Trage aus Plane/Holz mit zwei Stangen (siehe Konzept B9-3.3, Stiele).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Max. 30 % Körpergewicht kurz (siehe Konzept B1-6.5).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Zwei Träger, Ablösung alle 30 min.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 9.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 9.2 Lager bei Dunkelheit (Restlicht-1-h)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Konsistent mit Konzept B1-7.3: eine Stunde vor Dunkelheit alle Arbeiten einstellen, die Licht brauchen.

1. Restlicht-1-h-Regel: ab einer Stunde vor Einbruch der Dunkelheit nur noch Lampenlicht-Arbeit.
2. Lagerpfade mit Steinen/Leuchtmarkern markieren.
3. Feuerwache bei Dunkelheit doppelt (siehe Konzept B3-9.3).

- [ ] Restlicht-1-h eingehalten
- [ ] Pfade markiert

*Querverweise:* siehe Konzept B1-7.3, siehe Konzept B3-9.3.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Restlicht-1-h-Regel: ab einer Stunde vor Einbruch der Dunkelheit nur noch Lampenlicht-Arbeit. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Lagerpfade mit Steinen/Leuchtmarkern markieren. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Feuerwache bei Dunkelheit doppelt (siehe Konzept B3-9.3). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 4 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Restlicht-1-h-Regel: ab einer Stunde vor Einbruch der Dunkelheit nur noch Lampenlicht-Arbeit.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Lagerpfade mit Steinen/Leuchtmarkern markieren.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Feuerwache bei Dunkelheit doppelt (siehe Konzept B3-9.3).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Checkliste Einsatz**

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 9.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Anhang A — Kopiervorlagen (Band 4)

**A1 Hüttendiagnose-Check**

Kopiervorlage zu Konzept 5.3 — sechs Schwachstellen mit Datum/Initialen.

| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**A2 Nachtwärme-Bilanz**

Kopiervorlage zu Konzept 6.2 — Personen × Decke/Wärmequelle; Verbrauchsmaterial.

| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 4)

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Lager im Kaltluftsee | nächtliche Unterkühlung | 1.2: Hanglage |
| Lager < 30 m am Gewässer | Flut | 1.2: Flutlinie |
| Schlafplatz ohne Bodenisolation | Wärmeverlust, Unterkühlung | 6.1: 12–18 Armvoll, unten zuerst |
| Heizung im geschlossenen Zelt | CO-Vergiftung | 6.3 → 3.6.3 (Band 3, `warn-3`) |
| Nasse Schuhe ans Feuer | Lederbruch, Erfrierung | 8.3: nie ans Feuer |
| Schneehöhle allein gebaut | Einsturz | 3.3: zu zweit bauen |
| Hütte ohne Ringgraben | Bodenfeuchte | 5.2: Ringgraben 30×20 cm |

## Anhang C — Übungsplan (Band 4)

Behelfsdach (3.2) und Schneehöhle (3.3, zu zweit) üben; Hüttendiagnose (5.3) monatlich; Verfalluhr 12 Monate (siehe Konzept B1-8.2).

## Bandabschluss Band 4 — Bewertungsmatrix + Devise

| Konzept | P | M | V | Ampel |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Unterkunftsethik | 9 | unbedenklich | 10 | grün |
| 1.2 Lagerplatz | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 2.1 Schichten | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 2.2 Wetterlesen | 8 | unbedenklich | 8 | grün |
| 2.3 Werkstoffkunde | 8 | unbedenklich | 8 | grün |
| 2.4 Kältegefahr | 8 | unbedenklich | 9 | grün |
| 3.1 Windbruch | 7 | unbedenklich | 8 | grün |
| 3.2 Behelfsdach | 7 | unbedenklich | 9 | grün |
| 3.3 Schneehöhle | 6 | unbedenklich | 7 | *gelb (zu zweit bauen)* |
| 4.1 Bauplan/Maße | 8 | unbedenklich | 8 | grün |
| 4.2 Pfosten/First | 8 | unbedenklich | 8 | grün |
| 5.1 Dachdeckung | 7 | unbedenklich | 8 | grün |
| 5.2 Wand/Boden/Sockel | 7 | unbedenklich | 8 | grün |
| 5.3 Hüttendiagnose | 8 | unbedenklich | 9 | grün |
| 6.1 Schlafplatz | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 6.2 Nachtwärme | 8 | unbedenklich | 9 | grün |
| 6.3 Feuchtebilanz | 8 | unbedenklich | 8 | grün |
| 7.1 Faserkunde | 8 | unbedenklich | 8 | grün |
| 7.2 Nadel & Faden | 8 | unbedenklich | 9 | grün |
| 8.1 Kleidungssatz | 7 | prüfenswert | 9 | *gelb (§§ 34/35 StGB, s. Band 10)* |
| 8.2 Wettergrenzen | 7 | unbedenklich | 9 | grün |
| 8.3 Schuhwerk | 7 | unbedenklich | 8 | grün |
| 9.1 Behelfstrage | 7 | unbedenklich | 8 | grün |
| 9.2 Lager bei Dunkelheit | 8 | unbedenklich | 9 | grün |

*„Der Boden nimmt die Wärme zuerst — isoliere ihn zuerst. Und was du zum Schlafen brauchst, bleibt draußen vor dem Feuer."*

*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Restlicht-1-h: eine Stunde vor Dunkelheit nur noch Lampenarbeit; Pfade mit Steinen markieren verhindert Stolpern/Unfälle bei Dunkelheit (B1-7.3).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Winter (frühe Dunkelheit): früher beginnen. Stadt: Treppenhausbeleuchtung? Kerze mitnehmen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Im Dunkeln weiterarbeiten. Folge: Verletzungen, verlorenes Werkzeug, Feuer ohne Sicht.

## Situative Detail-Skizzen (Review v1)

Situative Skizzen zu Varianten und Situationen (mit Maßen und Kontext) — ergänzt nach Review v1, Befund 3.

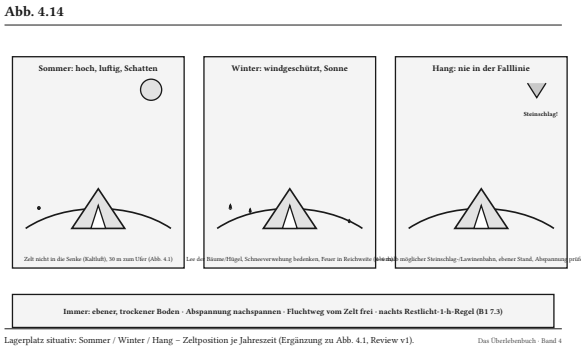



Figure 14: Abb. 4.14 — Lagerplatz situativ: Sommer / Winter / Hang – Zeltposition je Jahreszeit (Ergänzung zu Abb. 4.1, Review v1).

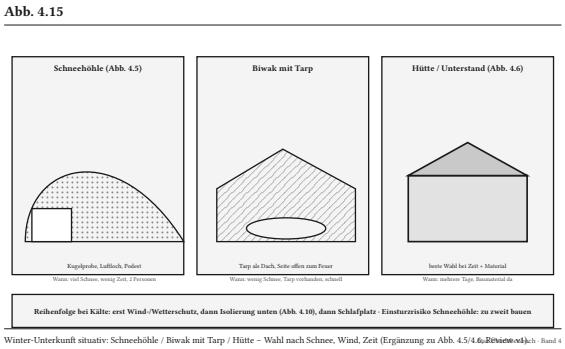



Figure 15: Abb. 4.15 — Winter-Unterkunft situativ: Schneehöhle / Biwak mit Tarp / Hütte – Wahl nach Schnee, Wind, Zeit (Ergänzung zu Abb. 4.5/4.6, Review v1).

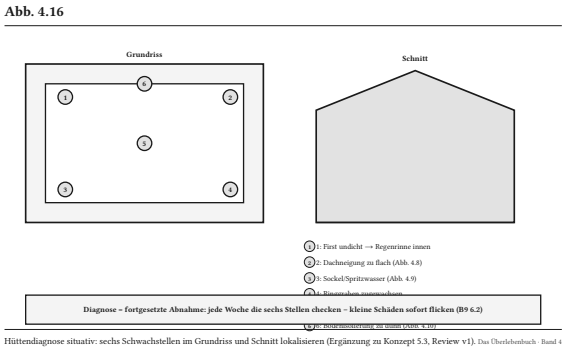



Figure 16: Abb. 4.16 — Hüttendiagnose situativ: sechs Schwachstellen im Grundriss und Schnitt lokalisieren (Ergänzung zu Konzept 5.3, Review v1).

## Gesamt-Checkliste Band 4

Alle Konzepte dieses Bandes im Überblick — abhaken, wenn geübt/gelesen:

- [ ] 1.1 Unterkunftsethik
- [ ] 1.2 Lagerplatz
- [ ] 2.1 Wärmehaushalt & Schichten
- [ ] 2.2 Wetter-/Wolkenlesen
- [ ] 2.3 Werkstoffkunde Dach/Wand
- [ ] 2.4 Kältegefahr erkennen
- [ ] 3.1 Windbruch (Klangprobe)
- [ ] 3.2 Behelfsdach
- [ ] 3.3 Winter-Unterkunft (Schneehöhle)
- [ ] 4.1 Bauplan & Hüttenmaße
- [ ] 4.2 Pfosten / First / Verbindungen
- [ ] 5.1 Dachdeckung & Neigung
- [ ] 5.2 Wand / Boden / Sockel
- [ ] 5.3 Hüttendiagnose (sechs Schwachstellen)
- [ ] 6.1 Schlafplatz & Bodenisolierung
- [ ] 6.2 Nachtwärme & Deckenbilanz
- [ ] 6.3 Feuchtebilanz & Lüftung
- [ ] 7.1 Faserkunde & Pflege
- [ ] 7.2 Nadel & Faden
- [ ] 8.1 Kleidungssatz & Eigentum
- [ ] 8.2 Wettergrenzen improvisiert (Verfallsdatum)
- [ ] 8.3 Schuhwerk
- [ ] 9.1 Behelfstrage
- [ ] 9.2 Lager bei Dunkelheit (Restlicht-1-h)

## Querverweis-Register Band 4

Alle Verweise aus diesem Band auf andere Bände (Schema B<Band>-X.Y):

| Von (dieser Band) | Ziel |
|---|---|
| 1.1 | B10-5.2 |
| 1.1 | B10-1.1 |
| 1.2 | B3-1.2 |
| 1.2 | B2-9.1 |
| 1.2 | B2-1.2 |
| 2.1 | B3-6.1 |
| 2.1 | B3-6.3 |
| 2.1 | B4-2.4 |
| 2.2 | B1-4.4 |
| 2.3 | B5-8.1 |
| 2.3 | B9-3.2 |
| 2.4 | B3-6.1 |
| 2.4 | B8-7.1 |
| 3.1 | B9-3.1 |
| 3.2 | B1-6.3 |
| 4.1 | B7-8.1 |
| 4.1 | B1-7.1 |
| 4.2 | B1-6.3 |
| 4.2 | B9-5.2 |
| 4.2 | B9-5.1 |
| 5.1 | B5-8.1 |
| 5.2 | B2-9.2 |
| 6.2 | B1-2.3 |
| 6.2 | B3-6.2 |
| 6.2 | B3-6.3 |
| 6.2 | B4-2.4 |
| 6.3 | B3-6.3 |
| 7.1 | B3-2.2 |
| 7.1 | B5-7.1 |
| 7.2 | B5-7.1 |
| 7.2 | B9-6.2 |
| 8.1 | B10-5.2 |
| 8.1 | B10-4.2 |
| 8.1 | B1-3.2 |
| 8.2 | B9-6.2 |
| 8.3 | B3-6.2 |
| 9.1 | B8-6.1 |

| Von (dieser Band) | Ziel |
|---|---|
| 9.1 | B1-6.5 |
| 9.1 | B9-3.3 |
| 9.1 | B8-7.2 |
| 9.1 | B10-5.3 |
| 9.2 | B1-7.3 |
| 9.2 | B3-9.3 |

## Prüfprotokoll (interne Quellen-IDs)

Interne Prüf-IDs aus dem Factcheck (dreifache Prüfung). Sie stehen nicht im Lesetext, sondern hier im Protokoll.

| ID | Konzept | Fundstelle (Kontext) |
|---|---|---|
| W7 | 1.2 | 5. Latrine nach Konzept B2-9.1, ≥ 30 m unterhalb der Wasserentnahme. |
| W28 | 2.3 | Konsistent mit Band 9 (Trocknung) und Band 5 (Ried/Stroh, siehe Ko |

## Register — Band 4

Einträge zu Konzepten dieses Bandes mit Seitenzahl (S. …); Verweise auf andere Bände als B<Band>-X.Y. Gesamtregister der Reihe: Band 10.

- *Bauplan & Hüttenmaße* — Konzept 4.1, S. 141 (Abb. 4.6) · *4 Pers.: 2,5 × 2,5 m, First 1,20 m, Firstspanne ≤ 3,50 m*; siehe auch Pfosten / First / Verbindungen (Hütte); Hüttendiagnose
- *Behelfsdach* — Konzept 3.2, S. 108 (Abb. 4.4) · *Steillage 30/45/50°*; siehe auch Winter-Unterkunft (Schneehöhle); Dachdeckung & Neigung
- *Behelfstrage* — Konzept 9.1, S. 339 · *Trage-Regeln siehe B8*; siehe auch Bruch & Verrenkung
- *Dachdeckung & Neigung* — Konzept 5.1, S. 175 (Abb. 4.8) · *Ried/Stroh 45°, Zweige 50°, Rinde 30°*; siehe auch Ried / Stroh / Binse (Dachdeckung); Behelfsdach
- *Faserkunde & Pflege (Textil)* — Konzept 7.1, S. 266 (Abb. 4.12) · *Wolle feucht warm, Baumwolle nass kalt, Synthetik schmilzt*; siehe auch Faseraufschluss (Röste); Nadel & Faden; Kleidungssatz & Eigentum
- *Feuchtebilanz & Lüftung (Unterkunft)* — Konzept 6.3, S. 250 (Abb. 4.11) · *½ l Atem/Nacht, Stoßlüftung*; siehe auch Kohlenmonoxid (CO); Ofenlose Not-Heizung (CO)
- *Hüttenbau* — siehe Bauplan & Hüttenmaße (Konzept 4.1, S. 141); Dachdeckung & Neigung (Konzept 5.1, S. 175)
- *Hüttendiagnose* — Konzept 5.3, S. 204 · *sechs Schwachstellen*; siehe auch Bauplan & Hüttenmaße
- *Kältegefahr erkennen (Unterkühlung)* — Konzept 2.4, S. 78 · *Zittern hört auf = Umschlag*; siehe auch Schlaf (Wachenplan, erste Nacht); Brandwunde & Frostbeule
- *Kleidung* — siehe Kleidungssatz & Eigentum (Konzept 8.1, S. 298); Faserkunde & Pflege (Textil) (Konzept 7.1, S. 266)
- *Kleidungssatz & Eigentum* — Konzept 8.1, S. 298 · *gelb: Notstand §§ 34/35 StGB siehe B10-5.2*; siehe auch Wettergrenzen improvisiert (Kleidung); Notstand (§§ 34/35 StGB)
- *Kohlenmonoxid (CO)* — B3-6.3 (warn-3); Konzept 6.3, S. 250 B9-2.1 · *W14: keine Verbrennung in geschlossenen Räumen; Zelt = geschlossener Raum; nie über Nacht im Schlafraum; mehrere Betroffene = Alarm*; siehe auch Ofenlose Not-Heizung (CO); Feuchtebilanz & Lüftung (Unterkunft); Schmiede-Feuer
- *Lager bei Dunkelheit (Restlicht-1-h)* — Konzept 9.2, S. 354 · *Restlicht-1-h*; siehe auch Zeit ohne Uhr
- *Lagerplatz* — Konzept 1.2, S. 19 (Abb. 4.1) · *Kaltluftsee, Flutlinie 30 m, Lee*; siehe auch Zonenplan (Wasser & Latrine); Feuerplatz / Zonenplan (Feuer); Latrine
- *Nachtwärme & Deckenbilanz* — Konzept 6.2, S. 236 siehe auch Wärmepaket (Schichten); Schlaf (Wachenplan, erste Nacht)
- *Nadel & Faden* — Konzept 7.2, S. 281 · *2 Nadeln / 10–15 m Zwirn*; siehe auch Faserkunde & Pflege (Textil); Flicken (als Methode)
- *Notstand (§§ 34/35 StGB)* — B1 Anhang D; B10-5.2; Konzept 8.1, S. 298 · *Eigentumseingriff bei Lebensgefahr gerechtfertigt/entschuldigt*; siehe auch Gast & Fremder; Kleidungssatz & Eigentum; Wucher
- *Pfosten / First / Verbindungen (Hütte)* — Konzept 4.2, S. 157 (Abb. 4.7) · *Steinkranz, 30 cm Tiefe, Sattelkerbe*; siehe auch Bauplan & Hüttenmaße; Zapfen / Loch / Keil (Holzverbindung)
- *Schlafplatz & Bodenisolierung* — Konzept 6.1, S. 220 (Abb. 4.10) · *unten zuerst, 12–18 Armvoll*; siehe auch Nachtwärme & Deckenbilanz; Winter-Unterkunft (Schneehöhle)
- *Schneehöhle* — siehe Winter-Unterkunft (Konzept 3.3, S. 124)
- *Schuhwerk* — Konzept 8.3, S. 322 (Abb. 4.13) · *eines trägt, eines trocknet; nie ans Feuer*; siehe auch Wettergrenzen improvisiert (Kleidung)
- *Trage / Krankentrage* — siehe Behelfstrage (Konzept 9.1, S. 339)
- *Unterkunft / Hütte* — siehe Lagerplatz (Konzept 1.2, S. 19); Bauplan & Hüttenmaße (Konzept 4.1, S. 141)
- *Unterkunftsethik* — Konzept 1.1, S. 7 siehe auch Lagerplatz; Gast & Fremder
- *Wand / Boden / Sockel (Hütte)* — Konzept 5.2, S. 188 (Abb. 4.9) · *20 cm Sockel, Ringgraben*; siehe auch Schlafplatz & Bodenisolierung
- *Wärme (halten)* — siehe Wärmepaket (B3-6.1); Wärmehaushalt (Konzept 2.1, S. 37)
- *Wärmehaushalt (Schichtprinzip)* — Konzept 2.1, S. 37 (Abb. 4.2); siehe auch Wärmepaket (Schichten); Nachtwärme & Deckenbilanz; Faserkunde & Pflege (Textil)
- *Werkstoffkunde Dach/Wand* — Konzept 2.3, S. 64 (Abb. 4.3); siehe auch Dachdeckung & Neigung; Binden / Körbe / Bast
- *Wetter-/Wolkenlesen (Unterkunft)* — Konzept 2.2, S. 52 siehe auch Wetter lesen (Zwei-Zeichen-Regel)
- *Wettergrenzen improvisiert (Kleidung)* — Konzept 8.2, S. 310 · *Verfallsdatum*; siehe auch Kleidungssatz & Eigentum; Schuhwerk
- *Windbruch (Klangprobe)* — Konzept 3.1, S. 94 · *besetzter Bau bleibt besetzt*; siehe auch Fällen (tödliche Minute); Bauplan & Hüttenmaße
- *Winter-Unterkunft (Schneehöhle)* — Konzept 3.3, S. 124 (Abb. 4.5) · *gelb: Einsturzrisiko — zu zweit bauen; Kugelprobe, Luftloch, Podest*; siehe auch Behelfsdach